端州区“8·29”一般淹溺事故调查报告

端州区“8·29”一般淹溺事故调查组

2024年12月

目　录

一、基本情况 ..... - 1 -

（一）涉事企业基本情况 ..... - 1 -

（二）事故发生点现场查勘情况 ..... - 2 -

二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况 ..... - 5 -

（一）事故发生经过 ..... - 5 -

（二）事故应急处置情况 ..... - 7 -

（三）事故人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 8 -

三、事故原因及事故性质 ..... - 8 -

（一）直接原因 ..... - 8 -

（二）间接原因 ..... - 11 -

（三）事故性质 ..... - 12 -

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 12 -

（一）免予追究责任建议 ..... - 12 -

（二）行政处罚建议 ..... - 12 -

（三）对事故单位人员的处分建议（6 人） ..... - 13 -

五、事故的主要教训 ..... - 15 -

（一）企业未强化落实安全生产主体责任 ..... - 15 -

（二）施工作业人员的安全生产意识差 ..... - 16 -

六、防范和整改措施建议 ..... - 16 -

端州区“8·29”一般淹溺事故调查报告

2024年8月29日下午，位于肇庆市端州区端州七路的肇庆市肇水污水处理有限公司（以下简称肇水污水公司）第三污水处理厂内发生一起人员落水淹溺事故，造成第三污水处理厂1名员工溺水死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，端州区人民政府依法成立了由区政府办、区应急局、区总工会、市住建局、市公安局端州分局、市环境局端州分局、睦岗街道办等部门、单位组成的端州区“8·29”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委派员参与。根据调查需要，事故调查组聘请了相关领域专家进行事故技术原因分析和提供技术支撑服务。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、专家论证和综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，总结事故教训，提出了防范及整改措施建议。

一、基本情况

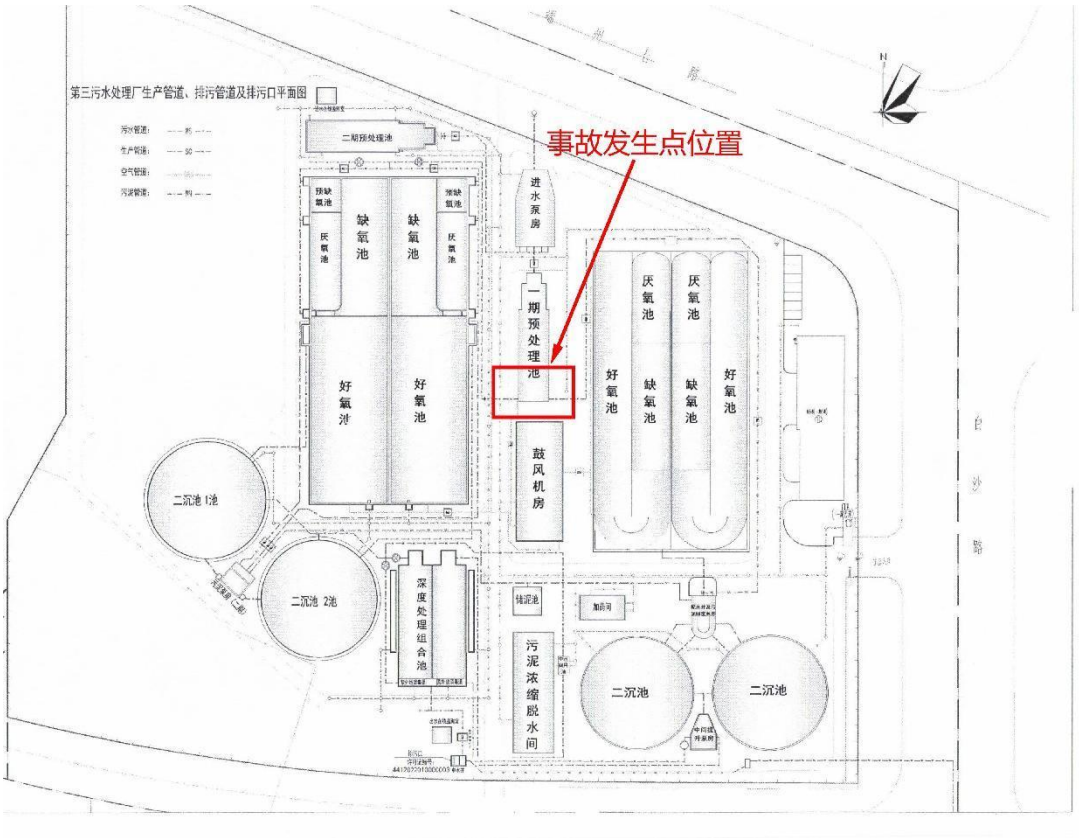
（一）涉事企业基本情况

肇庆市肇水污水处理有限公司，是肇庆市水务集团有限公司属下三级子公司，公司统一社会信用代码：

91441200675230090W；法定代表人：韩*博；成立日期：2008年06月03日；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：城市排水、污水处理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。肇庆市第三污水处理厂由肇水集团通过BOT协议建设，肇水污水公司负责运营，该厂采用A2O工艺，处理规模10万吨/日，主要负责处理端州区城西片区生活污水，生产经营场所地址位于广东省肇庆市端州区端州七路南侧龟顶山森林公园东侧。持有排污许可证（证书编号91441200675230090W004X），有效期限自2021年6月4日至2026年6月3日止，行业类别：污水处理及其再生利用。

（二）事故发生点现场查勘情况

经现场勘查，事故发生在肇水污水公司第三污水处理厂中心偏北的一期预处理池（一期细格栅及曝气沉沙池）。预处理池的主要作用是一级简单的物理作用，前端细格栅除去较细的垃圾，中段通过曝气作用将砂粒洗净并重力沉降于池底，由刮砂机排走，水面有刮油机却除浮油。末端则是出水起到配水和缓冲作用。该池的北向是进水泵房，南向是鼓风机房，东向是好氧池，西向是二期的厌氧池和好氧池（如下图示）。

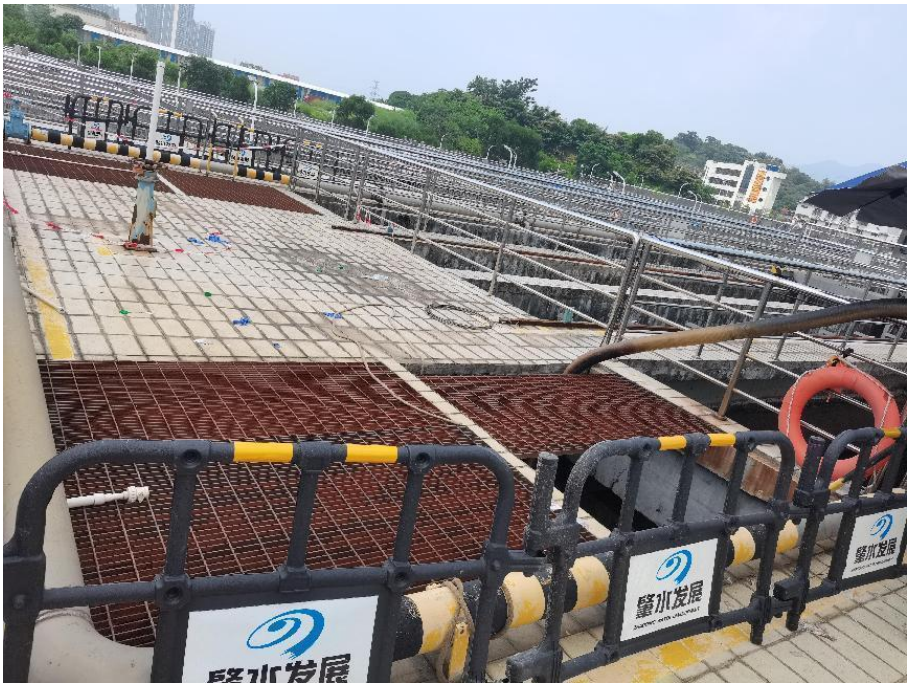


▲图 1：事故预处理池位置平面图

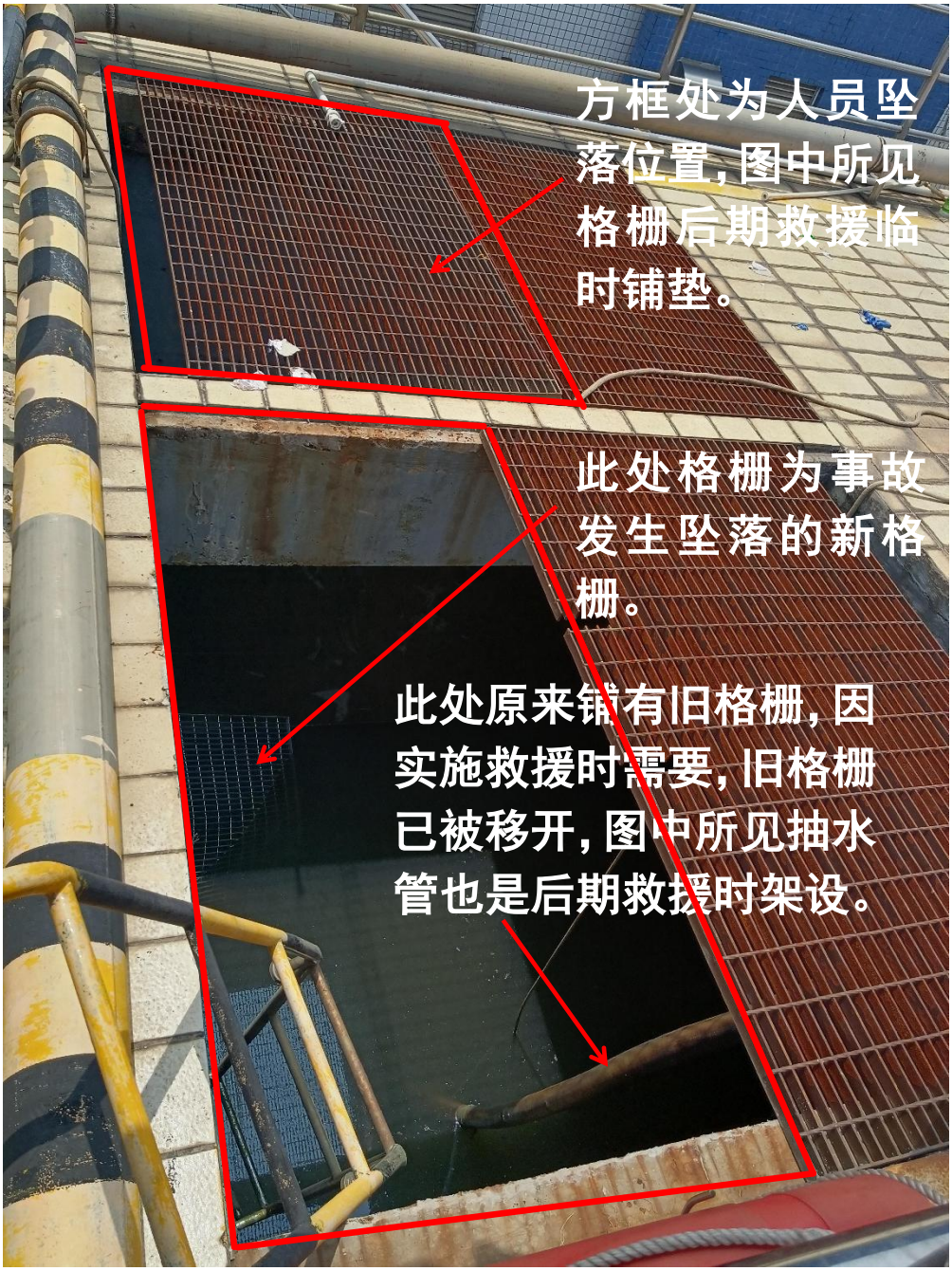
该池占地面积 557 平方米，池高度 5 米，水深 3.5 米。事发点在一期预处理池南边最末端出水池格栅井口，井口设计由 4 块长方形格栅覆盖（原每块格栅的长宽约为 193*107CM），格栅的短边搭放在池边约 8 厘米宽的凹槽承台作为承重支撑点。站在池上面可闻到有较浓的污水臭味，现场见有一条抽水管，周边有部分救援遗留的绳子。池下见两块格栅板（其中一块外观较新格栅板是事故发生前新换上的，另一块格栅是事故发生后进行救援时作为附助救援工具投放的）。



▲图 2：事故预处理池外观



▲图 3：事故预处理池事发点



▲图 4：人员落水位置

二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况

（一）事故发生经过

2024 年 8 月 29 日下午，第三污水处理厂维修班组根据

工作安排对一期预处理池格栅板进行更换作业。作业的班组共有 4 人，分别为维修班班长辛*成，维修工梁*艺、关*杰和温*桥。下午约 15:25 时，辛*成安排梁*艺、关*杰、温*桥去一期预处理池更换格栅板。15：42 时，关*杰、温*桥开始搬运格栅到池面，测量格栅尺寸，准备现场安装第一块格栅。15：47 时，在现场安装一块新格栅板后，梁*艺测试发现新格栅受力板筋布置有误，结构不符合现场要求。梁*艺指出格栅网不能使用，需向辛*成报告，并叮嘱不要再次踩踏。15：48 时，温*桥、关*杰离开池面回到预处理池下的楼梯口处，同时梁*艺致电辛*成告知格栅网有问题。等候了约 3 分钟后，梁*艺、关*杰提出回车间拿工具。梁*艺指出格栅网有安全隐患，需要看守现场或进行围蔽，温*桥提出由他负责看守现场。随后梁*艺、关*杰步行回车间拿工具。15：57 时，温*桥走上池面，拿起池边两具围栏后转身前行，当跨过池边水管刚踩踏至新换的格栅板时，即连同围栏等物品瞬间坠入污水池中。约 15：58 时辛*成赶到相邻的氧化沟池体上，发现预处理池面上没有人，当走到氧化沟和预处理池连接的便桥处时见到路面上正往车间走的梁*艺、关*杰，遂让二人赶紧回到现场。到现场后辛*成发现格栅井口处有缺口，随后梁*艺、关*杰赶到现场后发现刚更换的新格栅不见了，遂在池面及四周搜寻温*桥。16：00 时辛*成致电温*桥，

连续拨打两次电话均无人接听，同时梁*艺、关*杰大声呼喊并周围寻找温*桥。此时，辛*成判断温*桥可能坠入预处理池中，16：02 时辛*成致电第三污水处理厂厂长陈*君报告情况，并立即启动应急救援预案。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，辛*成首先到提升泵站关停水泵，安排关*杰开启曝气沉砂池排空阀，并电话通知第三污水处理厂后勤李*和副厂长李肖*赶快到现场，组织员工安装 4 台水泵抽水开展救援，肇水污水公司经理韩*博于 16：07 时接到电话报告后立即从肇水集团本部赶往现场，同时安排从城区第一污水处理厂抽调人员前往第三污水处理厂支援。16：20 时，肇水污水公司办公室区伟*拨打 119 请求支援，区应急局、睦岗街道办接到情况后亦迅速到场处置，消防、公安、医护人员约在 16：40 时陆续到达现场开展救援工作。约 17：30 时，消防队员在池内发现温*桥。由于预处理池内为有限空间，消防队员在确认安全后下到池底开展救援。约 18：30 分，温*桥被救援上池面，经现场法医鉴定已失去生命体征。

此事故过程中，肇水污水公司及时启动应急预案，并按信息报送制度将相关情况上报至市委、市政府总值班室及市、区相关部门。在接到事故报告情况后，消防救援、公安、应急、睦岗街道等部门单位迅速派出人员赶到现场进行应急

处置工作，协调指导救援队伍开展救援，各部门对事故的应急处置迅速、有效，信息报送及时。

（三）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成温*桥（男，27岁，系肇水污水公司第三污水处理厂维修工）在作业过程坠入污水池中溺亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，目前事故直接经济损失约为107.2905万元。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

根据事故调查情况，并结合专家技术人员对事故进行技术分析，事故的直接原因如下：

1.作业人员违章进行不安全作业。

温*桥不熟悉掌握岗位安全操作规程和技能，安全意识淡薄，未辨识到更换格栅过程存在的风险，临边（水）作业没有按要求佩戴使用安全绳、安全帽、救生衣等劳动防护用品[1]，并且在没有监护人员在场的情况下擅自踩踏至明知存在安全隐患的新格栅。

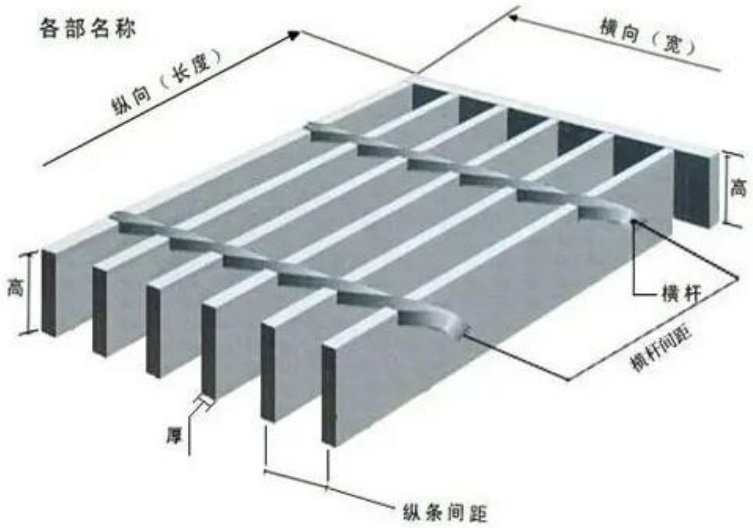
2.事发新格栅存在安全隐患。

一是事发新格栅结构不符合现场要求。新格栅横杆与承

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条： 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

载扁钢的结构组合不当（新格栅的承载扁钢受力方向是平行于短边，应以格栅长边作为承载支撑点；旧格栅镀锌扁钢的受力方向是平行于长边，应以格栅短边作为承载支撑点），与事发出水池井口短边承载支撑的设计要求不相符。因此以新格栅的短边作为承载支撑点的情况下，扁钢未能起到承重作用，不能达到事发现场井口的载荷要求。

二是新格栅作短边受力支撑时，承重力不足。格栅承重力由材质、扁钢厚度、间隙大小、支撑方式等多个因素共同决定。经现场测量，新、旧格栅除了承载扁钢宽度共同为 3cm 外，新格栅的承载扁钢厚度（3mm）比旧格栅的承载扁钢厚度（5mm）减少了 2mm，新格栅的横杆直径（5.1mm）比旧格栅的横杆直径（7.46mm）减少了 2.36mm,新格栅的承载扁钢间隙（31.38mm）比旧格栅的间隙（24mm）增加了 7.38mm，致使新格栅静刚度大幅下降。同时从动刚度方面分析，事发时新格栅受到踩踏干扰力的频率与格栅的固有频率相当产生共振现象，此时格栅动刚度最小，其动变形可达静载荷变形的几倍乃至十几倍。经现场对同类型新格栅作短边受力支撑，随后以一个常规体重的成人踩踏至新格栅上进行承重测试，新格栅立即变形弯曲、下坠，存在严重安全隐患。



▲图 5：格栅结构示意图



▲图 6：事发新格栅（左）弯曲变形。

（二）间接原因

事故间接原因是肇水污水公司未能全面落实安全生产主体责任。

一是企业安全生产责任制、安全生产规章制度落实不到位。肇水污水公司虽建有全员安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程、安全生产隐患排查制度等，但监督落实不到位[2]，临边（水）高风险作业没有按照《水务发展公司高风险作业安全管理规定》履行审批手续，缺少安全管理人员或监护人对作业现场进行安全管理。**二是**安全生产教育培训不足。对一线作业人员在岗位操作技能、安全操作规程、危险源辨识与防范等方面的安全教育培训内容不完善，安全培训考核把关不严，未能保证温*桥等人员具备相应岗位的安全知识[3]。**三是**企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制落实不到位，现场管理措施不力[4]。对班组作业人员在更换预处理池格栅板，存在可能

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；……

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款： 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款： 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款： 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

因高处临边（水）坠落、中毒窒息、淹溺等风险未能辨识、研判并及时督促作业人员遵守规程作业，落实防范措施[5]。**四是**安全防护、安全警示措施落实不到位。对更换池面格栅临边（水）高风险作业，在现场未设置明显的防坠落淹溺等安全警示标志[6]，未能督促作业人员按照规定正确佩戴安全帽、安全绳、救生衣等劳动防护用品，安全防护措施缺失[7]。

（三）事故性质

经调查认定，端州区“8·29”一般淹溺事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）免予追究责任建议

温*桥，安全意识差，麻痹大意，在施工作业时没有按要求佩戴使用劳动防护用品，且在明知刚更换的新格栅存在隐患、没有监护人员在场的情况下擅自作业，踩踏至有安全隐患的新格栅上以致发生坠入预处理池淹溺的事故，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）行政处罚建议

1.肇水污水公司未落实安全生产主体责任，对事故负有

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7] 第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

责任，建议由端州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[9]的规定，依法给予行政处罚。

2.韩*博，作为肇水污水公司经理及主要负责人，履行安全生产职责[10]不全面，未能有效组织落实安全生产规章制度和安全操作规程，未能严格组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不严实，未能及时发现问题并消除事故隐患。建议由端州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[11]的规定，依法给予行政处罚。

（三）对事故单位人员的处分建议（6人）

1.彭*佳，肇水污水公司副经理，负责公司安全生产管理工作，分管生产设备部、四会污水处理厂以及高新区第一、第二污水处理厂业务。未能组织优化公司高风险作业安全管

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

理规定、完善高风险作业审批机制，对动态风险管理和隐患排查治理工作指导不足，督促、检查城区第三污水处理厂的安全生产工作不到位，对第三污水处理厂未严格落实风险防范措施等问题失察，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

2.陈*瑞，肇水污水公司副经理，负责党务、行政、人事、财务、计划生产、工青妇工作，分管工艺技术部、端州城区第一污水处理厂、第二污水处理厂以及第三污水处理厂业务。人事管理、岗位调配以及督促、检查本单位安全生产工作不到位，落实安全生产考核机制不严，履行安全生产“一岗双责”“三管三必须”职责不全面，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

3.梁*斌，肇水污水公司安全主任，负责高新区第一、二污水处理厂以及四会污水处理厂的安全生产工作，临时兼顾端州城区第一、第二、第三污水处理厂安全生产工作。安全生产进行综合协调监管、指导工作落实不力，兼顾督促、检查第三污水处理厂安全生产工作不到位，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

4.陈*君，第三污水处理厂厂长，负责第三污水处理厂全面管理工作。对第三污水处理厂的安全生产管理工作把关不严，未能正确研判更换污水池面格栅作业存在的风险并督

促落实作业审批手续，对作业现场无专人监护、安全防护措施不足的情况失察，履行安全生产职责不到位，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

5.石*，第三污水处理厂兼职安全员，负责第三污水处理厂安全生产管理工作。对更换格栅作业的安全风险辨识和管控工作不深入细致，未能将其纳入高风险作业管理，并对作业过程实施现场监护，履行职责不到位，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

6.辛*成，第三污水处理厂设备维修班班长，安排班组人员作业前未能进行充分的风险辨识评估，对现场管理不到位，未能及时发现问题并督促作业人员落实相应安全防范措施，建议由肇水污水公司根据公司有关规定对其进行处理。

五、事故的主要教训

（一）企业未强化落实安全生产主体责任

在施工作业管理中风险，未进一步优化高风险等级风险工作流程，企业没有及时、全面辨识作业过程中存在的风险，管控措施不细致，事故隐患排查不细致，未对作业人员的不安全施工行为发现并督促整改，对作业人员安全培训考核有待进一步从细从实，未能确保全员充分掌握岗位安全技能和事故风险防范知识，未能起到切实预防落水淹溺伤害事故发生，安全生产责任制未能充分压实到各层级人员。

（二）施工作业人员的安全生产意识差

作业人员在施工过程中未按规定使用、佩戴安全绳、救生衣、安全头盔等防护用品，作业规范性有待加强，作业流程把控不严格，凭借作业经验主观上忽视了安全操作规程。未意识到施工过程中的安全风险，安全风险防控意识差，排查风险能力弱。

六、防范和整改措施建议

（一）肇水污水处理公司要深刻吸取本次事故教训，严格遵守安全生产法律法规，强化底线思维，树牢安全发展理念，强化落实安全生产主体责任。**一要**牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价这一条不可逾越的红线”意识，从思想认识、组织领导、责任措施等方面真正把安全生产摆在首要位置，始终绷紧安全生产的弦，决不能有丝毫松懈。**二要**强化落实作业人员的安全教育培训和考核，确保全员熟练掌握安全生产规章制度和岗位操作规程，努力提高专业知识水平和操作技能，扎实做好安全技术措施交底工作，以事故作为案例开展“一厂出事故万厂受教育”的警示教育，坚决杜绝类似不安全作业行为发生。**三要**加强作业现场风险点、危险源辨识力度，准确识别风险点，学习风险管理的基本知识，掌握风险辨识和隐患排查的基本方法。要针对作业现场可能存在的事故隐患，设置明显的安全警示标志或风险告知

牌，明确告知从业人员可能发生的事故类型、必要的防护措施及应急处置方案等。**四要**认真组织开展自查自纠，举一反三，着力防风险、除隐患，强化安全隐患整改，针对生产安全事故主要特点和突出问题，进一步完善各类安全管理规程，及时采取技术和管理措施消除事故隐患，有效防范类似事故发生。

（二）市住建部门进一步严格落实行业管理职责，牢固树立安全生产“三管三必须”意识，强化污水处理行业安全生产监管工作，采取措施加强督促、指导企业压实安全生产主体责任，落实各项安全生产管理和风险防控措施，推动形成政府部门监管指导、企业内部常态化自查自纠的安全生产共治格局。

（三）睦岗街道进一步压实属地管理工作，对各类生产经营单位广泛开展事故宣传警示教育，强化督促企业落实安全风险分级管控及隐患排查治理等工作，发现问题及时上报行业主管部门处理，有效推动企业全面压实安全生产主体责任。